

Kollisionskaskaden

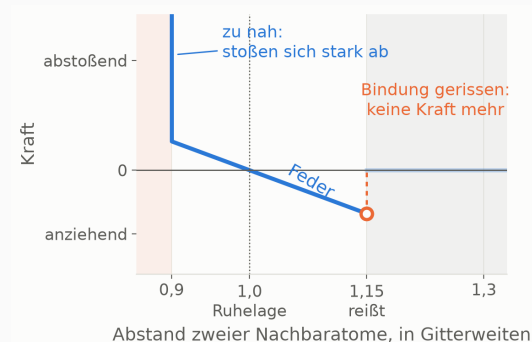
Strahlenschaden in einem 2D-Modellkristall

Paul Kamm

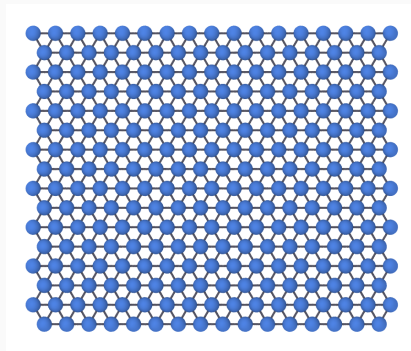
TH Lübeck · betreut von Dr. Maurice Maurer

Das Modell

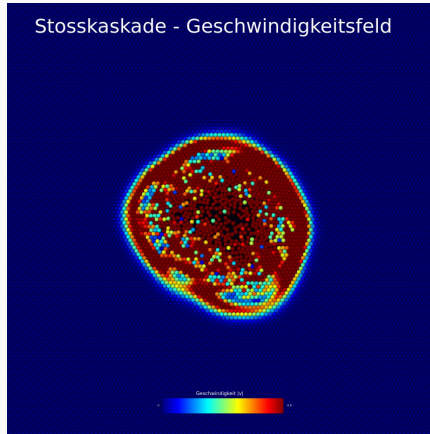
Atome auf einem **Dreiecksgitter**, jedes mit sechs Nachbarn. Jede Bindung ist eine **Feder**, die bei 15 % Dehnung reißt und gerissen bleibt. Zu nahe Atome **stoßen sich stark ab**. Das PKA ist ein Atom mit hoher Startgeschwindigkeit.



Die Kraft zwischen zwei Nachbarn.

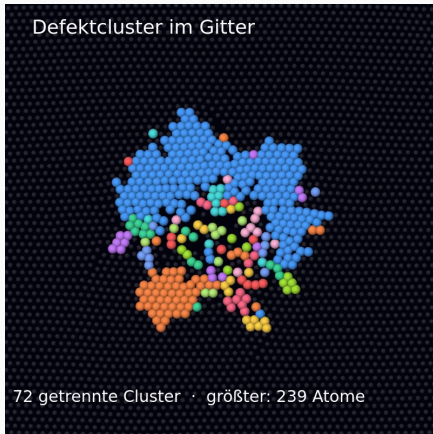


Das Gitter in Ruhe.

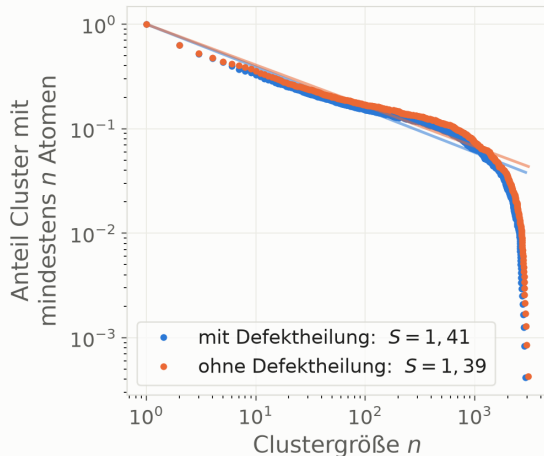


Farbe = Geschwindigkeit. Die Einschlagsenergie wird zu einer heißen, ungeordneten Zone bewegter Atome, die expandiert und wieder abkühlt. ► [extern öffnen](#)

Defektcluster



Farbig sind die Atome, die mehr als eine Gitterweite von ihrem Platz weg sind. Jede Farbe ist ein eigener Cluster, grau ist das ungestörte Gitter. ► [extern öffnen](#)



Aus 1000 Kaskaden, alle Cluster zusammengezählt, kam ein **Potenzgesetz** heraus:

$$\text{Häufigkeit} \propto n^{-S}, \quad S \approx 1,4.$$

- Es gibt keine typische Clustergröße: kleine Cluster sind häufig, große selten, und das im selben Verhältnis über alle Größen hinweg.
- Logarithmisch aufgetragen liegen die Punkte deshalb auf einer **Geraden**.
- S ist die Steilheit dieser Geraden: je größer S , desto seltener die großen Cluster.

Anpassungsgüte (Goodness of Fit): Passt das Potenzgesetz überhaupt zu den Daten? **Nein.**

Vergleich mit anderen Verteilungen (Likelihood-Ratio-Test): Welche Kurvenform beschreibt die Daten besser?

Verteilung	Form im Bild	Ergebnis
Exponentialverteilung	fällt viel schneller ab	Potenzgesetz ist besser
Lognormalverteilung	leicht gebogen statt gerade	beschreibt es besser
Potenzgesetz mit Cutoff	Gerade, die oben abknickt	beschreibt es besser

Begründung: Die Einschlagsenergie war in jedem Lauf zufällig, jeder Zehnerbereich gleich oft. Weil die Clustergröße fast nur von der Energie abhängt, entsteht die Gerade schon durch diese Auswahl – gemessen haben wir also die Energieverteilung und nicht die Kaskade.

Mit Sand et al. kann man das deshalb nicht vergleichen: dort werden rund 100 Kaskaden bei *einer* festen Energie gerechnet, hier 1000 Kaskaden mit zufällig gestreuten Energien.

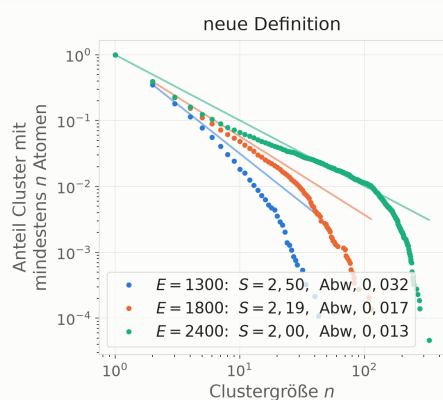
Clusterdefinition angepasst

900 Läufe bei fester Energie: dreimal 300 mit $E = 1300$, 1800 und 2400, jeweils an denselben Stellen und Winkeln.

Alte Definition: verschoben ab 0,5
Gitterweiten, zusammengehörig unter 1,5.
Damit wird die ganze Schadenszone ein
Klumpen, der 92 % aller verschobenen Atome
enthält.

Neue Definition: verschoben ab 1,0,
zusammengehörig unter 1,0. Dieselben
Atome, aber 30 bis 70 getrennte Cluster pro
Lauf. Das zählen auch Sand et al.

Abw. im Bild ist der Abstand zwischen
Messpunkten und Gerade, kleiner ist besser.



Neues Ergebnis

- S hängt davon ab, wie man einen Cluster definiert. Sechs verschiedene Definitionen auf denselben 900 Läufen ergeben S zwischen 1,23 und 3,30.
- S wird kleiner, je größer die Kaskade ist (2,50, dann 2,19, dann 2,00), und die Gerade passt dabei immer besser. Wo S am Ende landet, wissen wir noch nicht.
- Jetzt können wir mit Sand et al. (2013) vergleichen, denn dort wird ebenfalls bei fester Energie gerechnet. In Wolfram (3D) ist $S = 1,63$, hier in 2D rund 2,0, also größer. Dazu passt, dass jedes Atom in 2D weniger Nachbarn hat.

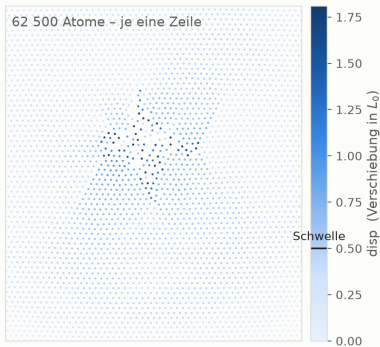
Definition		Energie		
verschoben ab	zusammen unter	1300	1800	2400
0,5	1,5	1,40	1,35	1,23
1,0	1,5	1,57	1,50	1,45
0,5	1,0	1,98	2,10	2,25
1,0	1,0	2,50	2,19	2,00
1,5	1,0	2,78	2,51	2,28
2,0	1,0	3,30	3,02	2,77

S für sechs Definitionen. Die beiden linken Spalten in Gitterweiten.

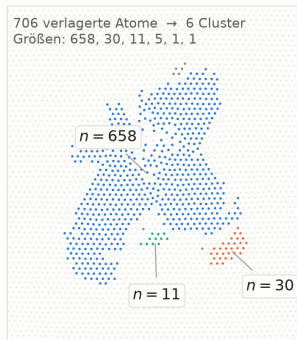
1. **Pendelt sich S auf einen Wert ein?** Bisher wird S mit jeder Energiestufe kleiner. Das kann daran liegen, dass das Gitter mit 250×250 Atomen **zu klein** ist: die größten Cluster stoßen an den Rand der Schadenszone. Größeres Gitter und höhere Energien auf einem Cluster könnten zeigen, ob S gleich bleibt oder weiter fällt.
2. **Clusterdefinition systematisch durchgehen.** S für viele Kombinationen aus Schwelle und Abstand berechnen. Gibt es einen Bereich, in dem S stabil bleibt? Der wäre die sinnvolle Definition.
3. **Das Modell an Wolfram anpassen.** Federhärte, Reißdehnung und Abstoßung so wählen, dass die Bindungsenergie und die Energie, ab der ein Atom seinen Platz verlässt, zu echtem Wolfram passen.
4. **Das Modell auf drei Dimensionen erweitern.** Dann wären die Literaturwerte direkt vergleichbar.
5. **Hauptfrage:** Wenn das einfache Modell die Statistik richtig wiedergibt, taugt es als günstiger Vorfilter: viele Parameterkombinationen grob durchsuchen und die teure Molekulardynamik nur dort einsetzen, wo es interessant wird.

Reserve: Von der Tabelle zur Clustergröße

Spalte disp aus der Endzustands-CSV



Nach Schwelle und Nachbarschaft: Cluster



1 · Schwelle

Verlagert, wenn $\text{disp} > 0,5 L_0$,
also eine halbe Gitterkonstante.

2 · Nachbarschaft

Verlagerte Atome mit Abstand
 $< 1,5 L_0$ bilden einen Cluster;
seine Größe n ist die Zahl seiner
Atome.

3 · Poolen

1000 Läufe $\rightarrow$ 2391 Cluster, n von
1 bis 2920. Deren
Häufigkeitsverteilung ist das
Ergebnis.

Reserve: Was ein Lauf hinterlässt

Mitgeschrieben werden drei Dinge:

- **Momentaufnahmen** während des Laufs: Ort, Geschwindigkeit, Verschiebung und gerissene Bindungen jedes Atoms. Daraus entstehen die Videos.
- **Energiebilanz**: kinetisch, Feder, Abstoßung, Bruch. Reine Kontrolle, die Summe muss erhalten bleiben.
- **Endzustand** nach dem Abkühlen: **eine Zeile pro Atom**. Aus dieser Tabelle kommt die gesamte Statistik.

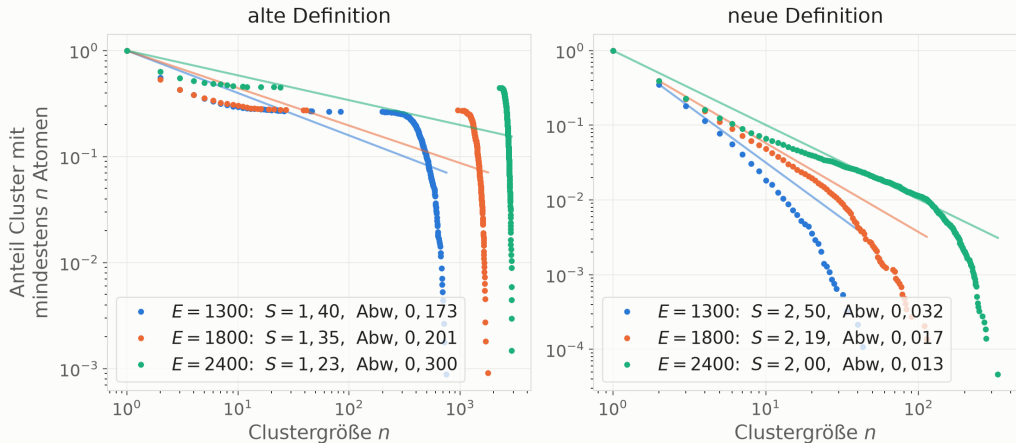
Endzustand, $250 \times 250 = 62\,500$ Zeilen:

x	y	disp	broken
0.0000	0.0000	0.0000	4
1.0000	0.0000	0.0000	2
	⋮		
114.3486	83.5237	0.5040	0
123.5459	98.3829	1.2109	2

disp: bleibende Auslenkung vom *eigenen* Gitterplatz, in Gitterabständen L_0 .

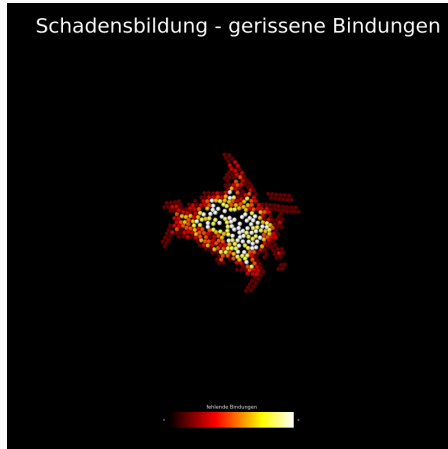
broken: wie viele der sechs Bindungen gerissen sind.

Reserve: beide Clusterdefinitionen im Vergleich



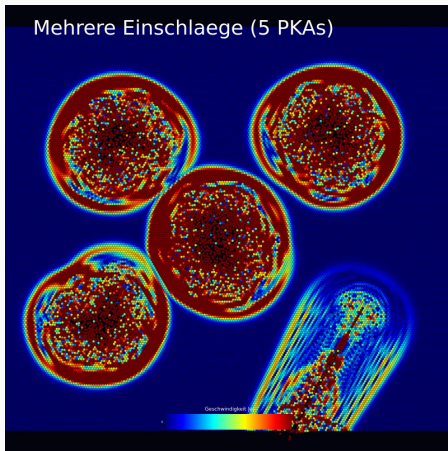
Dieselben 900 Läufe. Links bricht die CCDF senkrecht ab – der eine Riesencluster. Rechts eine durchgehende Verteilung über zwei Größenordnungen.

Reserve: Die Schadensbildung



Farbe = Zahl gerissener Bindungen. Die Defektstruktur wächst und **friert** als bleibender Cluster ins Gitter ein. ▶ **extern öffnen**

Reserve: viele Einschläge



Fünf gleichzeitige PKAs. Überlappende Kaskaden, und ein Atom, das entlang einer Gitterrichtung
kanalisiert (der lange Track). ▶ **extern öffnen**